

Práctica # 1: PROGRAMACIÓN EN RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (GNURADIO)

Diego Steven Rincón Rodríguez - 2204212
Cesar Augusto Veloza Rodríguez - 2214060
Javier Esteban Torres Lucero - 2220405

https://github.com/EstebanToLu/CommII_A1_A1H

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

15 de septiembre de 2026

Abstract—his laboratory practice investigates the characterization of stochastic processes through the analysis of Power Spectral Density (PSD) using the GNU Radio platform. The study focuses on how energy is distributed across the frequency spectrum for different digital signals, which is a critical factor in the design of modern communication systems. By implementing various flowgraphs, the impact of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on bandwidth and spectral resolution was evaluated for bipolar random binary sequences. Furthermore, the experimental setup included the observation of white noise and the processing of bitstreams derived from real-world sources, specifically image and audio files, to contrast their unique spectral signatures. The results provide a practical validation of theoretical frequency-domain principles, demonstrating how digital signal processing configurations condition the spectral behavior of transmitted information. his laboratory practice investigates the characterization of stochastic processes through the analysis of Power Spectral Density (PSD) using the GNU Radio platform. The study focuses on how energy is distributed across the frequency spectrum for different digital signals, which is a critical factor in the design of modern communication systems. By implementing various flowgraphs, the impact of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on bandwidth and spectral resolution was evaluated for bipolar random binary sequences. Furthermore, the experimental setup included the observation of white noise and the processing of bitstreams derived from real-world sources, specifically image and audio files, to contrast their unique spectral signatures. The results provide a practical validation of theoretical frequency-domain principles, demonstrating how digital signal processing configurations condition the spectral behavior of transmitted information. T

Keywords: Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, random signals, bandwidth, Sps, digital communications.

Index Terms—Software-Defined Radio (SDR), GNU Radio, Embedded Python Block, Discrete Accumulator, Differentiator, Online Statistical Analysis, Noise Characterization.

I Introducción

El análisis de señales en el dominio de la frecuencia es un pilar de la teoría de comunicaciones, ya que permite caracterizar la distribución de energía de procesos estocásticos que no pueden describirse únicamente en el tiempo. En este contexto, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se presenta como la herramienta fundamental para evaluar el desempeño de sistemas de transmisión bajo condiciones de incertidumbre (1).

En esta práctica se empleó la plataforma GNU Radio (2) como entorno de desarrollo para diseñar flujogramas de procesamiento digital. El estudio se centró en la generación de señales binarias aleatorias, evaluando cómo parámetros críticos como el Sps (muestras por símbolo), la tasa de bits y la interpolación condicionan el ancho de banda y la resolución espectral. Asimismo, se integraron fuentes de datos del mundo real, como imágenes y audio, para contrastar los modelos teóricos con el comportamiento de señales no ideales. Los resultados permiten validar los conceptos de eficiencia espectral discutidos en la literatura (3) y fortalecer el uso de herramientas de radio definida por software en aplicaciones de ingeniería.

II Metodología

Esta sección detalla la implementación experimental para el análisis de señales estocásticas y la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD) (3).

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar

El sistema se basó en el flujograma de la Fig. 1. Se generó una secuencia aleatoria de 10^6 muestras con niveles $\{0, 1\}$. Para centrar la señal en una media nula, se restó un offset de 500 mV y se aplicó un factor de escala de 2, obteniendo niveles bipolares de ± 1 V.

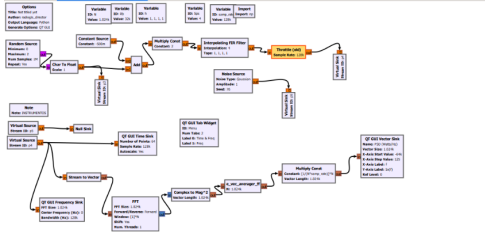


Figura 1: Diagrama de bloques de generación y codificación bipolar en GNU Radio.

Posteriormente, se implementó un filtro de interpolación definido por un vector h de longitud Sps (*Samples Per Symbol*), permitiendo la convolución con la señal bipolar para ajustar la tasa de muestreo. El flujo de datos se reguló mediante un bloque *Throttle* para optimizar el consumo de CPU, mientras que el esquema mostrado en la Fig. 2 se encargó del cálculo de la PSD mediante la estimación del periodograma, mediante un bloque de código Python embebido (2) que promedia sucesivos periodogramas.

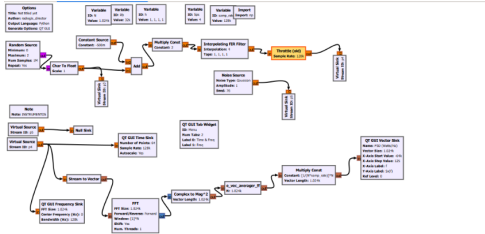


Figura 2: onfiguración del bloque analizador de espectro para la estimación de la PSD

II-B Relaciones Paramétricas

El comportamiento espectral se evaluó mediante la interacción de la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (B) (1; 3). Estas variables se relacionan matemáticamente como:

$$R_b = \frac{1}{T_b} ; f_s = R_b \times Sps ; B = \frac{2 \cdot f_s}{Sps} = 2R_b \quad (1)$$

Donde T_b es el tiempo de bit. Esta formulación permite observar cómo la variación del Sps modifica la resolución espectral y la ocupación de banda sin alterar el flujo de información original.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Evaluación del sistema con entrada bipolar aleatoria

En esta fase se analizó el comportamiento de la señal al modificar el parámetro Sps , manteniendo una tasa

de bits base $R_b = 32$ kHz. Como se observa en la Tabla 1, a medida que el Sps se incrementa, la frecuencia de muestreo f_s crece proporcionalmente, permitiendo que cada símbolo cuente con una mayor cantidad de muestras por intervalo, optimizando la definición de la señal en el tiempo.

Tabla 1: Dinámica de parámetros según la variación de Sps (fuente bipolar).

Sps	f_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μs)	BW (kHz)
1	32	32	31.25	64
4	128	32	31.25	64
8	256	32	31.25	64
16	512	32	31.25	64

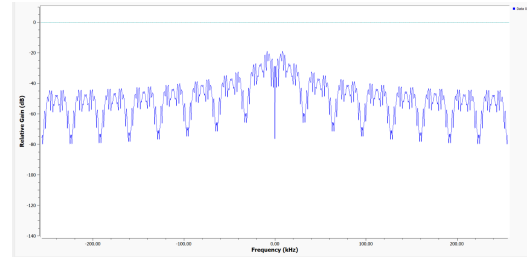


Figura 3: Medición detallada de la PSD para la fuente bipolar con $Sps = 16$, en escala de ganancia relativa (dB)

Como se observa en la Fig. 3, la PSD para $Sps = 16$ se ajusta al modelo teórico sinc^2 (1), con los nulos espectrales claramente definidos y la energía concentrada en el lóbulo principal.

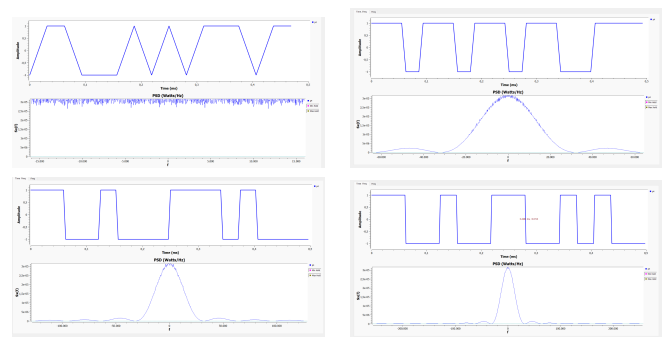


Figura 4: Transformación espectral y temporal de la señal bipolar bajo diferentes regímenes de Sps : 1, 4, 8 y 16 (superior izq. a inferior der.).

El análisis de la Fig. 4 demuestra que el ancho de banda del lóbulo principal permanece prácticamente constante ($\approx 2R_b$) para los cuatro casos, confirmando la

Ec. (1): Sps solo modifica la resolución/sobremuestreo digital de la signal, no su ocupación espectral real. Para el escenario crítico de $Sps = 1$, la señal se degrada hasta presentar una PSD prácticamente plana, similar al ruido blanco; esto se debe a que no existe sobremuestreo del pulso rectangular, por lo que cada muestra se comporta de forma casi independiente de la anterior.

III-B Comportamiento del bloque con señales de ruido

Se sustituyó la entrada por ruido blanco gaussiano para medir la respuesta del sistema. Adicionalmente, se varió el parámetro *Amplitude* del generador de ruido entre 0.5, 1 y 2, activando el autoescalado del analizador para observar correctamente el nivel de la PSD en cada caso.

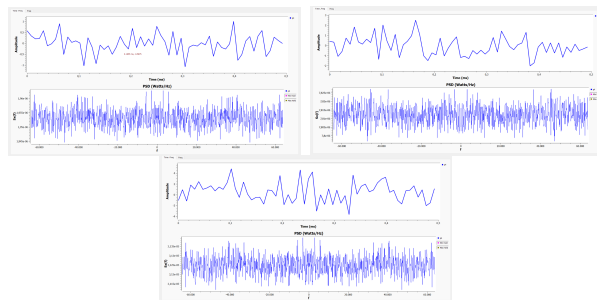


Figura 5: Respuesta temporal y espectral del ruido blanco para amplitudes de 0.5, 1 y 2 (izq. a der.).

Tabla 2: Relación entre amplitud del ruido y nivel de PSD.

Amplitud	PSD (W/Hz)	Razón vs. 0.5	$(A/0,5)^2$
0.5	$1,955 \times 10^{-6}$	1.0	1
1.0	$7,81 \times 10^{-6}$	4.0	4
2.0	$3,125 \times 10^{-5}$	16.0	16

Los resultados de la Tabla 2 confirman con muy buena aproximación la relación cuadrática entre la amplitud del ruido y su potencia, dado que $P \propto A^2$. En tiempo, la señal presenta variaciones estocásticas continuas y desordenadas (Fig. 5), mientras que en frecuencia la PSD se mantiene aproximadamente plana dentro de la banda observable, consistente con la definición de ruido blanco (3). Sin embargo, el ancho de banda teóricamente infinito del ruido blanco no puede observarse en un sistema digital: al estar la señal muestreada, el contenido espectral queda limitado a $\pm f_s/2$ por el teorema de muestreo de Nyquist.

III-C Análisis para señales de fuentes reales

III-C1. Entrada de imagen

como observamos en el diagram de bloques insertamos nuestra imagen de la rana

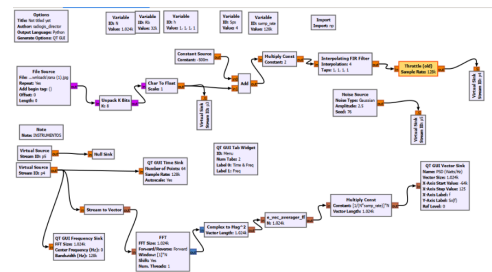


Figura 6: diagrama de bloques de la rana

Al procesar la imagen (rana.jpg), el bloque *Unpack K Bits* convierte los bytes en un flujo binario.

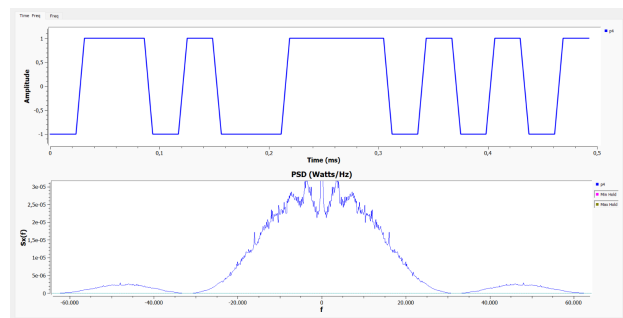


Figura 7: Caracterización de la señal binaria obtenida a partir de la imagen en los dominios de tiempo y frecuencia.

Como se aprecia en la Fig. 7, la PSD resultante conserva la envolvente característica tipo sinc^2 de la señal bipolar rectangular, muy similar a la obtenida con la fuente puramente aleatoria. Esto ocurre porque los datos de una imagen JPEG comprimida se comportan, estadísticamente, de forma cercana a una secuencia de bits uniforme e independiente, como consecuencia de la codificación de entropía aplicada durante la compresión.

III-C2. Caso de estudio: entrada de audio

Para el audio (sonido.wav), se repitió el mismo procedimiento.

como se pueden observa en el diagrama de bloques

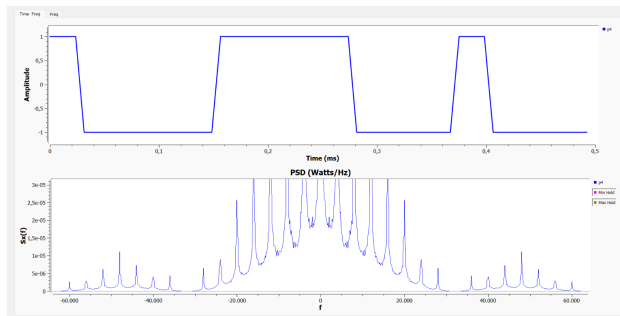


Figura 8: Señal binaria de audio tras el proceso de codificación y conformación de pulso.

A diferencia de la imagen y de la fuente aleatoria pura, la PSD de los bits provenientes del audio sin comprimir presenta un patrón de picos discretos superpuestos sobre la envolvente general (Fig. 8), en lugar de una envolvente suave. Esto ocurre porque un archivo WAV sin comprimir conserva estructura temporal correlacionada (periodicidad de tonos, silencios, patrones repetitivos propios de la señal de audio), mientras que la compresión JPEG ya había eliminado gran parte de esa redundancia en el caso de la imagen.

Adicionalmente, se observó que el número de lóbulos visibles en la PSD está directamente relacionado con el parámetro Sps , mientras que la resolución espectral del analizador está gobernada por el número de puntos N utilizados en la transformada, siguiendo la relación $\Delta f = f_s/N$. En cuanto al procesamiento digital, el bloque *Unpack K Bits* influye directamente en la tasa de datos: un incremento en el valor de K genera un aumento en la frecuencia de salida ($f_{out} = f_{in} \times K$) y, por ende, en el ancho de banda ocupado. Por su parte, el bloque *Char to Float* no altera la frecuencia de muestreo, sino únicamente el tipo de representación de la señal.

III-D Análisis Complementario y Respuestas de Control

Para finalizar el estudio, se validó la naturaleza de las señales procesadas en el dominio del tiempo (Fig. 5, panel izquierdo), confirmando los siguientes aspectos técnicos:

leftmargin=*

- **Instrumentación y visualización:** el bloque *Throttler* sincroniza el flujo de datos con el reloj del sistema, evitando inestabilidad en la gráfica, mientras que el bloque *Char to Float* permite observar niveles decimales de amplitud sin alterar la frecuencia de muestreo.
- **Relación tiempo-frecuencia:** aunque en el dominio del tiempo el ruido parece extenderse indefi-

nidamente, el análisis espectral demostró que en sistemas digitales la potencia solo es plana hasta el límite de Nyquist ($f_s/2$). Esto valida que la teoría del ancho de banda infinito del ruido blanco está acotada por la tasa de muestreo en la práctica (3).

- **Configuración de bloques:** se determinó que la frecuencia a la salida del bloque *Unpack K Bits* responde a la relación $f_{out} = f_{in} \times K$, lo que explica el ensanchamiento del espectro al procesar fuentes reales. Se comprobó también que el bloque *Interpolation FIR Filter* es el encargado del conformado de pulso, donde el parámetro de interpolación debe coincidir con Sps para garantizar que cada bit sea representado por el número correcto de muestras físicas.

Finalmente, se comprobó la versatilidad del filtro de interpolación: mediante la modificación del vector de coeficientes h es posible generar diferentes formas de onda y esquemas de codificación, tales como señales tipo diente de sierra, codificación Manchester, o modulaciones digitales como ASK y BPSK (1), evidenciando la flexibilidad del sistema para adaptarse a distintos escenarios de transmisión dentro del entorno de radio definida por software.

IV Conclusiones

- Se verificó que la morfología espectral de una señal bipolar aleatoria depende intrínsecamente de la forma de pulso empleada. Al utilizar pulsos rectangulares, la PSD exhibió la envolvente característica sinc^2 (1), confirmando que un incremento en el parámetro Sps mejora la definición temporal del símbolo sin alterar el ancho de banda real de la señal, gobernado únicamente por R_b .
- Se demostró que la naturaleza estadística de la fuente condiciona la firma final de la densidad espectral, independientemente de que el pulso base sea el mismo. La imagen, por la redundancia introducida en su compresión, se comportó de forma cercana a una fuente aleatoria pura, mientras que el audio sin comprimir exhibió una estructura espectral con picos discretos asociados a su correlación temporal.
- El análisis del ruido blanco confirmó que, aunque teóricamente posee un ancho de banda infinito, en la implementación práctica el espectro se encuentra limitado por la frecuencia de Nyquist ($f_s/2$) (3). Asimismo, se verificó experimentalmente la relación cuadrática entre la amplitud del ruido y el nivel de su densidad espectral de potencia ($P \propto A^2$), con una concordancia muy cercana a la predicción teórica.

- Se validó la utilidad de las señales bipolares para eliminar la componente de corriente continua (DC) no deseada: al presentar media nula, estas señales evitan el desperdicio de potencia en $f = 0\text{ Hz}$, a diferencia de las señales unipolares, donde aparece un impulso de Dirac que no transporta información útil.

Referencias

- [1] S. Haykin and M. Moher, *Communication Systems*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.
- [2] GNU Radio Project, “Embedded Python Block,” *GNU Radio Wiki*. [Online]. Disponible en: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block. [Accedido: 13-sep-2026].
- [3] ScienceDirect, “Power Spectral Density – an overview,” *ScienceDirect Topics*. [Online]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density>. [Accedido: 13-sep-2026].